
Unifor

Building Teams

CSES 1668 | T2 — Bipartição por BFS

Antonio Leanderson Pereira Lima — 2310423
Luiz Eduardo Gonçalves Peixoto — 1920448
Orientador: Prof. Me. Ricardo Carubbi
Disciplina: Métodos Quantitativos
Centro de Ciências Tecnológicas — CCT
Universidade de Fortaleza — UNIFOR

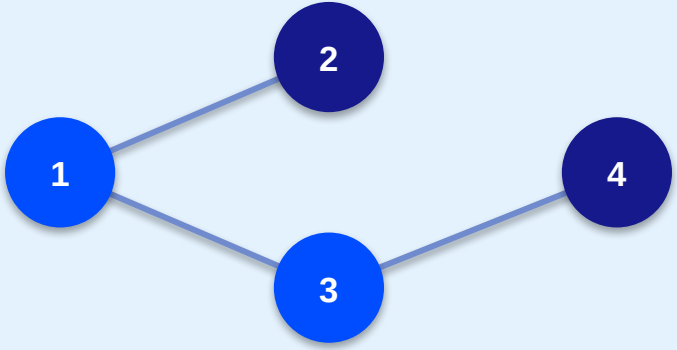
Introdução

CSES 1668 — Building Teams

O cenário

Existem n estudantes e m amizades. Amigos não podem ficar na mesma equipe.

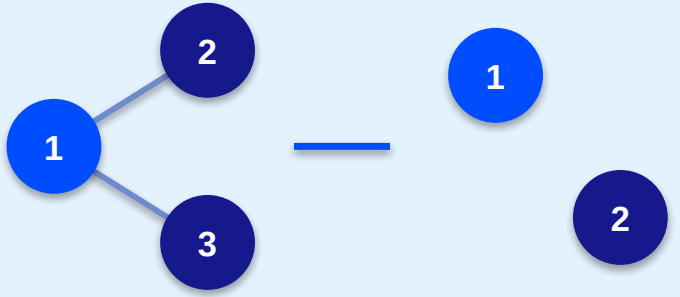
Estudante = vértice
Amizade = aresta



As ligações não têm direção.

Objetivo

Encontrar uma divisão válida



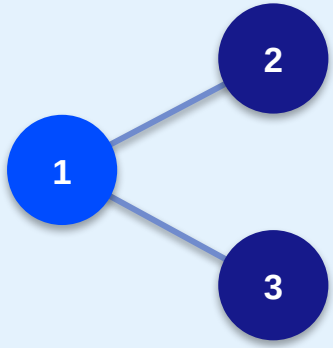
Cada aresta precisa cruzar as duas equipes.
Se isso falhar, a resposta é IMPOSSIBLE.

Gráfico 1 — Modelagem do grafo

Um exemplo com 5 estudantes e 3 amizades

CLASSIFICAÇÃO

- Não direcionado
- Não ponderado
- Simples
- Pode ser desconexo



Componente A



Componente B

ENTRADA COMPLETA

```
5 3
1 2
1 3
4 5
```

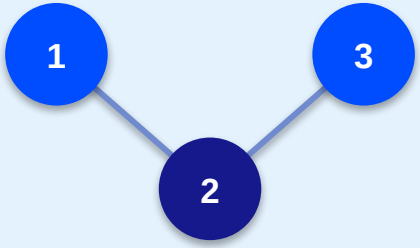
SAÍDA POSSÍVEL — EQUIPES 1 E 2

1 2 2 1 2

Uma equipe por estudante, na ordem 1–5.

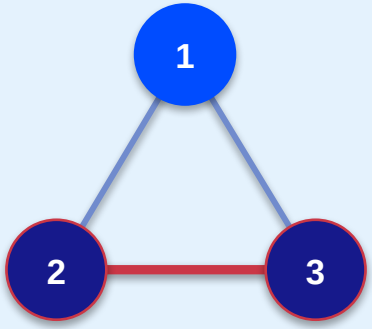
Gráfico 2 — Critério estrutural da bipartição

VÁLIDO: caminho



Cores alternadas:
A — B — A

INVÁLIDO: triângulo



A aresta 2–3 liga duas cores iguais.

REGRA MATEMÁTICA

G é bipartido

⇕

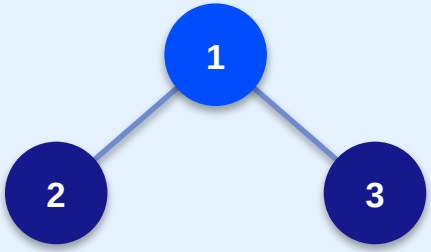
Não contém ciclo ímpar

Toda aresta cruza A ↔ B.

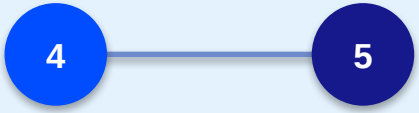
Gráfico 3 — BFS: como o estado evolui

A fila define a ordem; marked registra visitas; color mantém a partição.

GRAFO DO EXEMPLO



Componente 1: {1, 2, 3}



Componente 2: {4, 5}

A Equipe 1 B Equipe 2

RASTREAMENTO DA BFS

1 · INÍCIO — color[1]=A; marked[1]=true; fila Q=[1]

→

2 · DESCOBRE — dequeue(1); 2 e 3 recebem B; fila Q=[2, 3]

→

3 · CONFERE — processa 2 e 3; ambos veem 1 com cor oposta; sem conflito

→

4 · REINICIA — 4 não foi visitado: nova BFS; 4=A e 5=B; fila esvazia

Regra: color[w] = !color[v]. Se uma aresta ligar cores iguais, há conflito.

Gráfico 4 — Complexidade e testes

Tempo linear no grafo; exemplos locais e comprovante da submissão oficial.

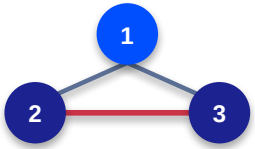
TEMPO O(V + E) | **Memória do grafo: O(V + E)** | **Estado auxiliar: O(V)**

1. CAMINHO



VÁLIDO

2. TRIÂNGULO



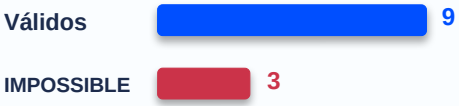
CONFLITO: IMPOSSIBLE

3. DESCONEXO



VÁLIDO

12 CENÁRIOS LOCAIS



VALIDAÇÃO ADICIONAL

100 grafos aleatórios comparados com verificador

Teste de escala: 100.000 vértices

COMPROVANTE OFICIAL — CSES

Submission details

Task:	Building Teams
Sender:	Leanderson137
Submission time:	2026-10-07 21:17:54 +0300
Language:	Java
Status:	READY
Result:	ACCEPTED

Test results

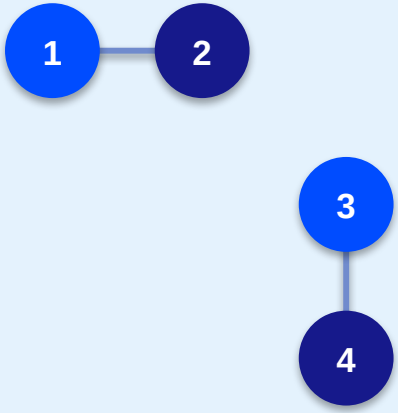
test	verdict	time	
#1	ACCEPTED	0.05 s	»
#2	ACCEPTED	0.05 s	»
#3	ACCEPTED	0.05 s	»
#4	ACCEPTED	0.05 s	»
#5	ACCEPTED	0.05 s	»
#6	ACCEPTED	0.32 s	»
#7	ACCEPTED	0.34 s	»
#8	ACCEPTED	0.33 s	»
#9	ACCEPTED	0.30 s	»
#10	ACCEPTED	0.19 s	»
#11	ACCEPTED	0.05 s	»
#12	ACCEPTED	0.05 s	»

ACCEPTED — 12/12 TESTES OFICIAIS

CSES: ACCEPTED — 12/12 testes oficiais. Testes locais complementam a evidência.

Gráfico 5 — Casos especiais

DESCONEXO



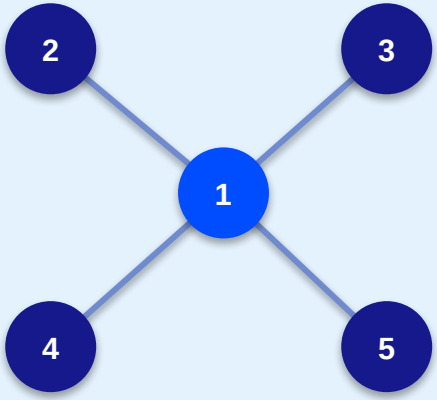
Cada componente precisa ser visitada.

ISOLADOS / m = 0



Sem arestas não existe conflito; qualquer uma das duas cores é válida.

ESTRELA



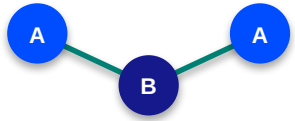
Centro numa equipe; folhas na outra.

Conclusão

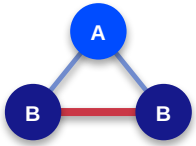
MODELAR G → BFS + FILA → COLOR / MARKED → DECISÃO

Critério: para toda aresta (u,v), color[u] ≠ color[v].

Equivalência: grafo bipartido ⇔ não contém ciclo ímpar.



SEM CONFLITO
Arestas cruzam A–B
Saída: equipes 1 e 2



CONFLITO
Aresta B–B (mesma cor)
Saída: IMPOSSIBLE

A busca percorre todas as componentes em O(V + E); o estado color evidencia o critério matemático.


Unifor